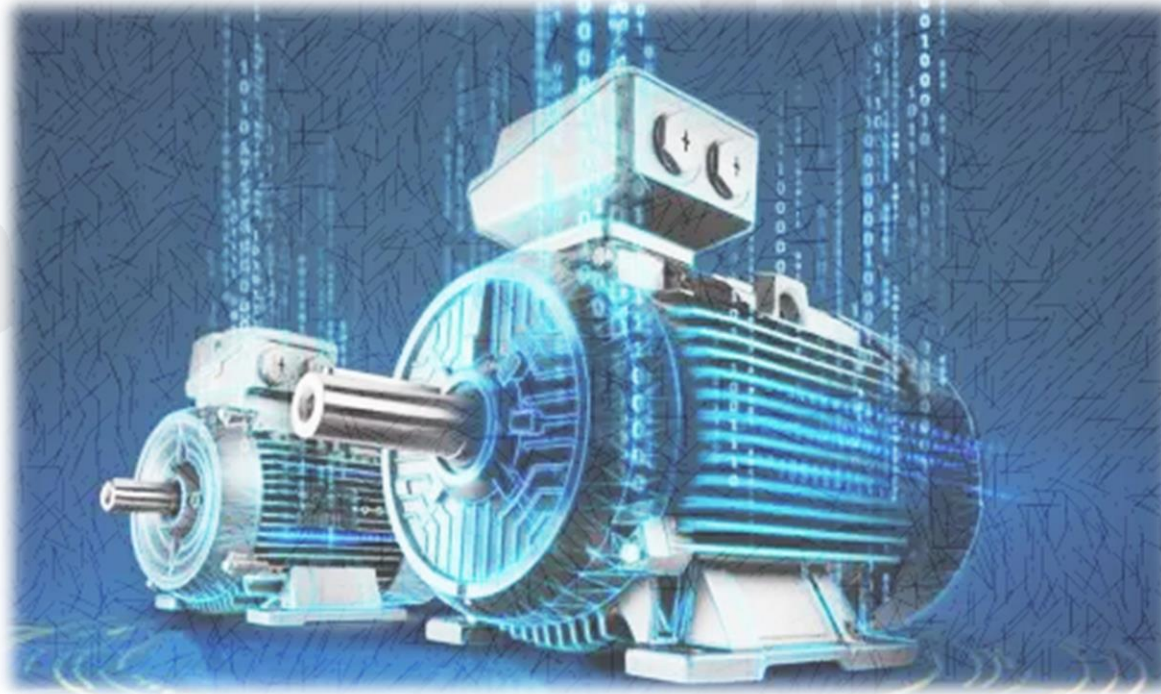


Tema 1

Accionamientos





Contexto:

TEMARIO

Tema 1: Cálculo de potencia en accionamientos

Tema 2: Resortes

Tema 3: Frenos y Embragues

Tema 4: Tornillos de transmisión de potencia

Tema 5: Uniones atornilladas y soldadas

Tema 6: Cojinetes a fricción

Tema 7: Fiabilidad, Calidad y Seguridad en Máquinas



- **Introducción**
 - Potencia en máquinas
 - Motores eléctricos: tipos
- **Cálculo de potencias**
 - Cálculo de potencia en elevación
 - Cálculo de potencia en traslación
- **Selección de accionamientos**
 - Criterio térmico
 - Basada en coeficientes
 - Motorreductores SEW
 - Otras características de los motores eléctricos
- **Otros tipos de motores**
 - Motores hidráulicos
 - Motores de combustión
 - Motores neumáticos



Accionamiento de máquinas:

- Mover a cierta velocidad
- Vencer fuerzas o pares

- Definición general de potencia

$$Pot = \frac{W}{\Delta t} = \frac{\text{Trabajo mecánico}}{\text{tiempo empleado}}$$

$$W = F \cdot d$$

$$W = M \cdot \delta$$

$$\frac{d}{\Delta t} = v$$

$$\frac{\delta}{\Delta t} = \omega$$

Nota: en accionamientos la potencia se suele designar con la letra N

$$N = Pot$$

$$Pot = F \cdot v$$

$$Pot = M \cdot \omega$$

Fuerzas o pares de fuerzas (Momentos)

Velocidad de desplazamiento o velocidades angulares

La potencia mecánica define en un único parámetro simplificado las exigencias del accionamiento



Cálculo de potencias para un accionamiento:

- Sistemas en traslación:

$$N = \frac{F \cdot v}{\eta} \quad (\text{Unidades S.I.})$$

$$N[kW] = \frac{F[N] \cdot v[m/s]}{1000 \cdot \eta}$$

- Sistemas rotativos:

$$N = \frac{M \cdot \omega}{\eta} \quad (\text{Unidades S.I.})$$

$$N[kW] = \frac{M[N \cdot m] \cdot n[rpm]}{9550 \cdot \eta}$$

η = Rendimiento de la cadena cinemática entre la carga y el accionamiento

Tipo de transmisión	Rel. reducción	Rendimiento	Coste relativo
Engranaje cilíndrico	~ 7	0.98	1
Engranaje helicoidal	~ 7	0.95	1.7 – 2.2
Tren planetario	8 ~ 25	0.96 – 0.98	1.25 – 1.6
Transmisión sinfín-corona	10 ~ 80	0.7 – 0.8	1.4 – 1.6
Transmisión por cadena	~ 10	0.92 – 0.95	0.2 – 0.35
Transmisión por correa plana	~ 8	0.94 – 0.96	0.2 – 0.3
Transmisión por correa trapezoidal	~ 12	0.96 – 0.98	0.2 – 0.8
Transmisión por discos de fricción	< 7	0.85 – 0.95	0.8



Cálculo de potencias para un accionamiento:

- **Potencia de régimen** → *Potencia necesaria para accionar una máquina a la velocidad y carga de funcionamiento normal de la misma*

- **Sistemas en traslación:**

$$N[kW] = \frac{F[N] \cdot v[m/s]}{1000 \cdot \eta}$$

F/M = Fuerzas y pares resistentes debidos a cargas en mecanismos de elevación, fuerzas de rozamiento y rodadura en desplazamientos, etc

- **Sistemas rotativos:**

$$N[kW] = \frac{M[N \cdot m] \cdot n[rpm]}{9550 \cdot \eta}$$

- **Potencia de aceleración** → *Potencia necesaria durante el arranque de una máquina hasta alcanzar la velocidad normal de funcionamiento.*

- **Sistemas en traslación:**

$$N_A[kW] = \frac{F_a[N] \cdot v[m/s]}{\eta}$$

F_a = Fuerzas de inercia = $m \cdot a$

Para una aceleración constante: $a = v/t$

$$N_A[kW] = \frac{m[kg] \cdot v^2[m^2/s^2]}{t_A[s] \cdot 1000 \cdot \eta}$$

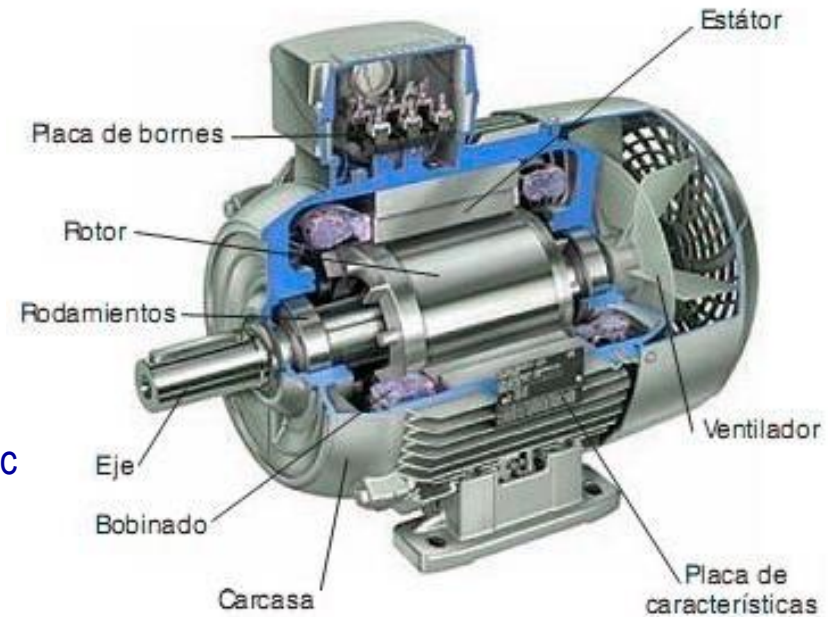
- **Sistemas rotativos:**

$$N_A[kW] = \frac{M_a[N \cdot m] \cdot n[rpm]}{9550 \cdot \eta}$$

M_a = Pares de inercia = $J \cdot \alpha$

Para una aceleración constante: $\alpha = n/t$

$$N_A[kW] = \frac{J[kg \cdot m^2] \cdot n^2[rpm^2]}{t_A[s] \cdot 9550^2 \cdot \eta}$$



• Corriente continua

Empleados en pequeños equipos portátiles, robótica, etc

Ventajas:

- Bajo precio
- Regulación de velocidad sencilla

Inconvenientes:

- Elevado coste de mantenimiento (desgaste de escobillas)
- Elevado coste del sistema de alimentación para elevadas potencias

• Corriente alterna

- Síncronos
- Asíncronos

Ventajas:

- Mayor eficiencia energética
- Sencillez de la red de alimentación
- Bajo mantenimiento

Inconvenientes:

- Dificultad para alimentarlos en pequeños dispositivos



Motores eléctricos corriente alterna

- **Monofásicos:** Permiten la conexión en redes domésticas monofásicas, lo cual hace que su uso esté extendido en máquinas domésticas.

Asíncronos de jaula de ardilla: Presentan un muy bajo par de arranque, el cual se compensa mediante condensadores de arranque. Se emplean en electrodomésticos de tamaño medio: lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, etc.

Motor monofásico universal: Se trata de una solución constructiva similar a los motores de corriente continua (de hecho, permiten la conexión a redes de corriente continua). Presentan un elevado par de arranque, baja eficiencia energética, y altos costes de mantenimiento (motor de escobillas). Se emplean en electrodomésticos ligeros y herramientas de mano (batidoras, taladros, amoladoras, etc).

- **Trifásicos:** Por norma general presentan un funcionamiento más eficiente y estable que los motores monofásicos.

Síncronos: Giran a velocidad constante independientemente de la carga. Se emplean fundamentalmente como generadores.

Asíncronos de jaula de ardilla: Son los más extendidos para aplicaciones estándar en la industria. Sus tamaños y formas de ejecución se encuentran normalizadas



Motores trifásicos asíncronos de jaula de ardilla

- **Velocidad de sincronismo:** Se trata de la velocidad a la que gira el campo magnético en el estator del motor. En motores síncronos, coincide con la velocidad del eje del motor.

$$n_{sinc} [rpm] = \frac{60 \cdot f [Hz]}{p/2}$$

f : Frecuencia de alimentación de la red eléctrica (Eur. 50Hz; USA 60 Hz)

p : Número de polos del motor

nº polos	50 Hz	60 Hz
2 polos	3.000	3.600
4 polos	1.500	1.800
6 polos	1.000	1.200
8 polos	750	900
12 polos	500	600

- **Velocidad real del motor:** La velocidad real del motor dependerá de la carga aplicada: en vacío el deslizamiento tenderá a 0, de modo que la velocidad será muy próxima a la velocidad de sincronismo. A plena carga, el deslizamiento toma un valor entre el 4% y el 6%, dependiendo de las características constructivas del motor.

$$n[rpm] = n_{sinc} \cdot (1 - s) \quad s: \text{Deslizamiento del motor. Dependerá de la carga del motor}$$

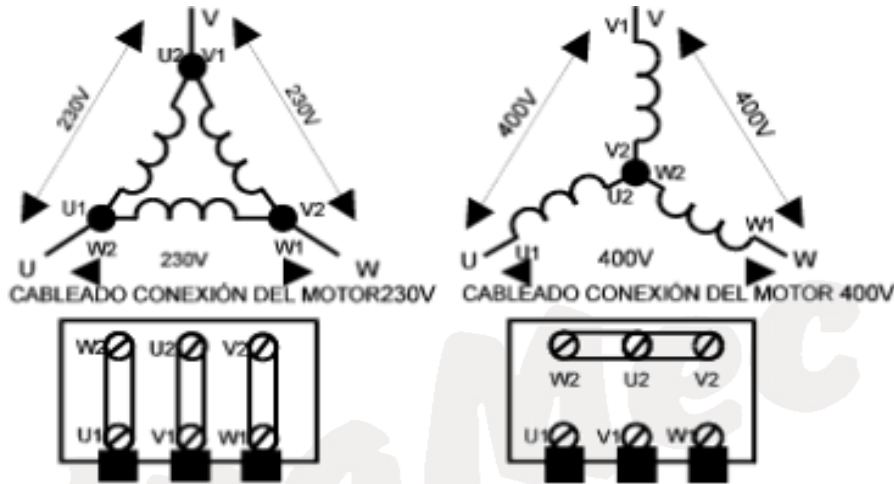
- **Velocidad nominal:** Definido por el deslizamiento del motor a plena carga

$$n_n[rpm] = n_{sinc} \cdot 0.94 \sim 0.96$$



Motores trifásicos asíncronos de jaula de ardilla

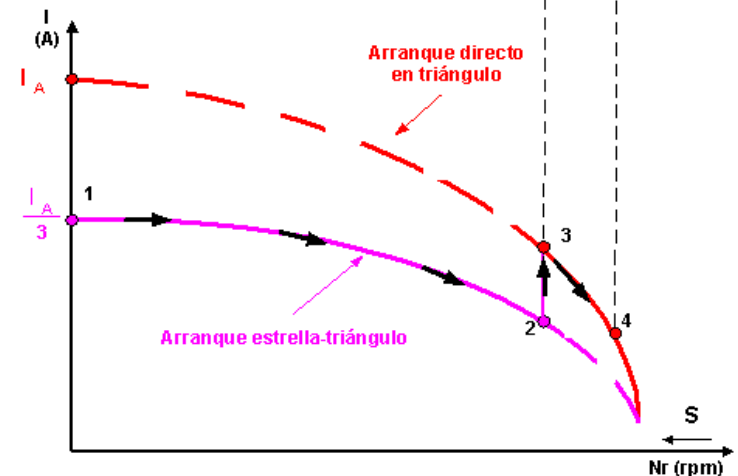
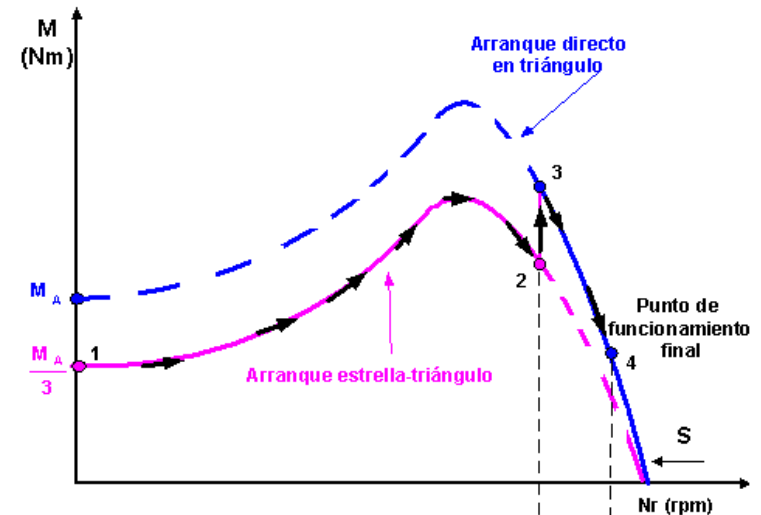
Conexión de bornas de alimentación: Arranque estrella / triángulo



Arranque triángulo → Mayor consumo, mayor par y potencia en arranque

Arranque estrella → Menos consumo, menos par y potencia en arranque

NOTA: En grandes motores, es posible reducir el consumo en el arranque mediante una secuencia previa de arranque en estrella. Tras acelerar el motor en, se conmuta el borneado para su conexión definitiva en triángulo.





INTRODUCCIÓN: Motores eléctricos

Placa de características

Motor trifásico

Designación de fabricante

Clase de aislamiento

Tensión nominal

*Tensión de
conexión en
bornas según
Estrella o
triángulo*

ABB Motors

3~ Motor M2AA90L-3

CLF IP 55

EFF 2 CE

3GAA092002-9SE

Nº. 004599 06/12

V	Hz	r/min	kW	A	cos φ
380-420V	50	1420	1.5	3.5	0.79
220-240Δ	50	1420	1.5	6.1	0.79
440-480V	50	1710	1.75	3.5	0.79
250-280Δ	50	1710	1.75	6.1	0.79

IM3001

6205-2Z/03 6204-1Z/08 16 Kg

Factor de potencia

Intensidad nominal

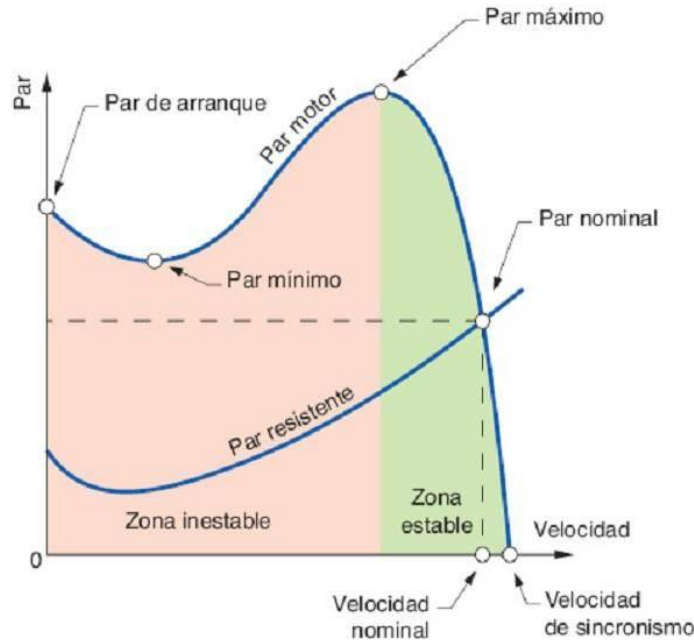
Potencia nominal

Velocidad nominal

Frecuencia de red



Curva característica de funcionamiento



En general, para el par de arranque es 1,7 a 2 veces el par nominal del motor. Por lo que para asegurar el correcto arranque del motor:

$$M_N = \frac{M_A + M_R}{1,7 \sim 2}$$

Como norma general la potencia nominal debe ser al menos igual a la potencia de régimen de la carga, para **asegurar el funcionamiento en régimen permanente**

$$N_N \geq N_R$$



- **Introducción**

- Potencia en máquinas
- Motores eléctricos: tipos

- **Cálculo de potencias**

- Cálculo de potencia en elevación
- Cálculo de potencia en traslación

- **Selección de accionamientos**

- Criterio térmico
- Basada en coeficientes
- Motorreductores SEW
- Otras características de los motores eléctricos

- **Otros tipos de motores**

- Motores hidráulicos
- Motores de combustión
- Motores neumáticos



CÁLCULO DE POTENCIAS: Elevación de cargas

- **Potencia de régimen**

$$N_R [kW] = \frac{((Q + P) \cdot g)[N] \cdot v [m/s]}{1000 \cdot \eta}$$

- **Potencia de aceleración**

$$N_A [kW] = \frac{(Q + P)[kg] \cdot v^2 [m/s]}{t_A[s] \cdot 1000 \cdot \eta} \cdot \beta$$

Donde:

Q → Carga a elevar [kg]

P → Peso propio a elevar (cables, aparejos...) [kg]

β : Coeficiente de mayoración por masas en rotación:

Estima la potencia necesaria para acelerar los elementos de transmisión. Valores estimados:

- 1,1 cuando se conoce que la transmisión es de baja inercia,
- 1,2 cuando la transmisión tiene elevada inercia.

Si se conoce los momentos de inercia de toda la cadena cinemática, se puede calcular exactamente dicha potencia, y por tanto prescindir de este factor.





CÁLCULO DE POTENCIAS: Traslación de cargas

- **Potencia de régimen**

$$N_R [kW] = \frac{\overbrace{((Q + P) \cdot w)[N]}^F \cdot v [m/s]}{1000 \cdot \eta}$$

- **Potencia de aceleración**

$$N_A [kW] = \frac{(Q + P)[kg] \cdot v^2 [m/s]}{t_A[s] \cdot 1000 \cdot \eta} \cdot \beta$$

Donde:

$Q \rightarrow$ Carga a trasladar [kg]

$P \rightarrow$ Peso propio del carro portante de la carga [kg]

$w \rightarrow$ Coeficiente global de resistencia a la rodadura

$\beta \rightarrow$ **Coeficiente de mayoración por masas en rotación:** Estima la potencia necesaria para acelerar los elementos de transmisión. Valores estimados:

- 1,1 cuando se conoce que la transmisión es de baja inercia,
- 1,2 cuando la transmisión tiene elevada inercia.

Si se conoce los momentos de inercia de toda la cadena cinemática, se puede calcular exactamente dicha potencia, y por tanto prescindir de este factor.



$F \rightarrow$ Fuerza total resistente a la traslación



CÁLCULO DE POTENCIAS: Traslación de cargas

La fuerza resistente total (F) a la traslación de la carga estará compuesta de:

- Resistencia total a la rodadura (F_R)
 - Resistencia debida a la pendiente (F_G)
 - Resistencia debida al viento (F_V)
- $$F = F_R + F_G + F_V$$

• Resistencia total a la rodadura (F_R) : existen tres fuentes principales de resistencia a la rodadura

- Resistencia a rodadura entre las ruedas y la superficie de rodadura (F_{R1})

$$F_{R1} [N] = ((Q + P) \cdot g) [N] \cdot f [mm] \frac{2}{D [mm]}$$

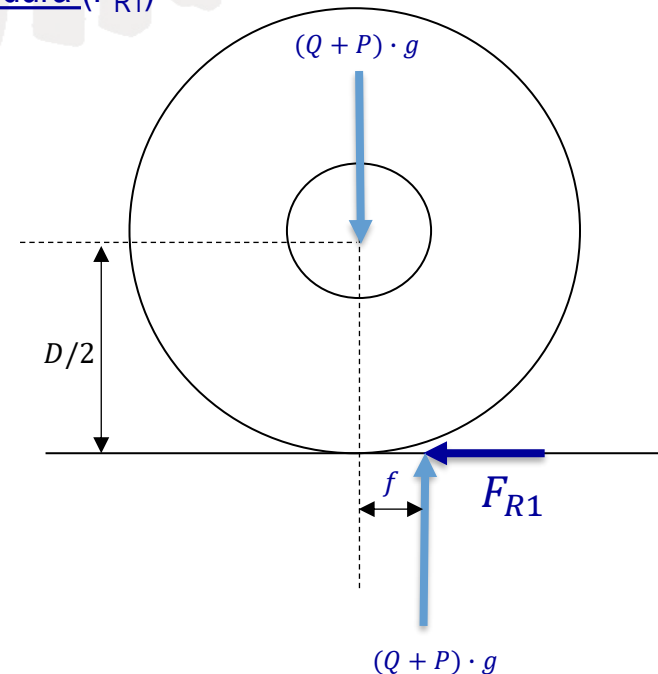
Donde:

$D \rightarrow \emptyset$ rueda traslación [mm]

$f \rightarrow$ coeficiente resistencia a la rodadura

Materiales en contacto

Materiales en contacto	f
Acero sobre acero	0,5 mm
Madera sobre acero	1,2 mm
Material sintético sobre acero	2 mm
Caucho duro sobre acero	7 mm
Material sintético sobre hormigón	5 mm
Caucho duro sobre hormigón	10-20 mm
Caucho medio sobre hormigón	15-35 mm





CÁLCULO DE POTENCIAS: Traslación de cargas

La fuerza resistente total (F) a la traslación de la carga estará compuesta de:

- Resistencia total a la rodadura (F_R)
 - Resistencia debida a la pendiente (F_G)
 - Resistencia debida al viento (F_V)
- $$F = F_R + F_G + F_V$$

- Resistencia total a la rodadura (F_R) : existen tres fuentes principales de resistencia a la rodadura

- Resistencia al giro del rodamiento/cojinete del eje de la rueda (F_{R2})

$$F_{R2} [N] = ((Q + P) \cdot g)[N] \cdot \mu_R \cdot \frac{d[mm]}{2} \cdot \frac{2}{D[mm]}$$

Donde:

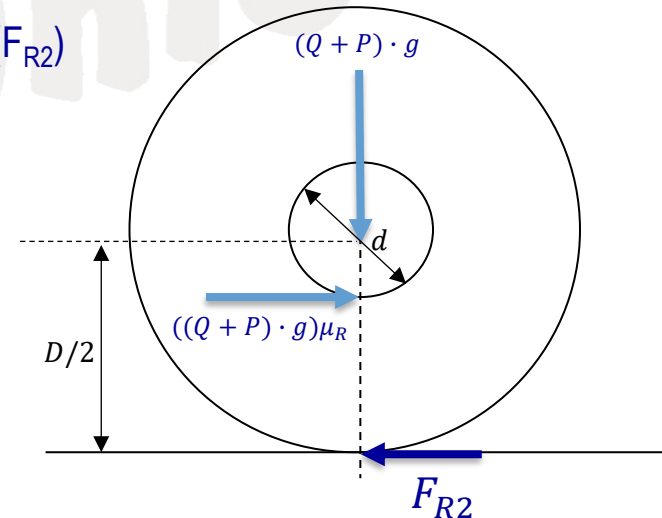
$d \rightarrow \emptyset$ eje

$D \rightarrow \emptyset$ rueda traslación [mm]

$\mu_R \rightarrow$ coeficiente de fricción

0,005 ruedas con rodamientos

0,08 a 0,1 ruedas con cojinetes



- Resistencia de los elementos de guiado lateral (F_{R3})

$$F_{R3} [N] = ((Q + P) \cdot g)[N] \cdot c$$

Donde:

- $c \rightarrow$ Coeficiente de rozamiento lateral
- | | |
|---|-------------|
| Ruedas con pestañas con rodamientos axiales | $c = 0,003$ |
| Ruedas con pestañas con rodamientos | $c = 0,005$ |
| Guiado con rodillos y guías laterales | $c = 0,002$ |



CÁLCULO DE POTENCIAS: Traslación de cargas

La fuerza resistente total (F) a la traslación de la carga estará compuesta de:

- Resistencia total a la rodadura (F_R)
 - Resistencia debida a la pendiente (F_G)
 - Resistencia debida al viento (F_V)
- $$F = F_R + F_G + F_V$$

- Resistencia total a la rodadura (F_R) : existen tres fuentes principales de resistencia a la rodadura

Componiendo las tres resistencias a la rodadura:

$$F_R = F_{R1} + F_{R2} + F_{R3}$$



$$F_R = (Q + P) \cdot g \cdot \left[\frac{2}{D} \cdot (\mu_R \cdot \frac{d}{2} + f) + c \right]$$

- Resistencia debida a la pendiente (F_G) : componente horizontal de la carga al desplazarse por una superficie inclinada

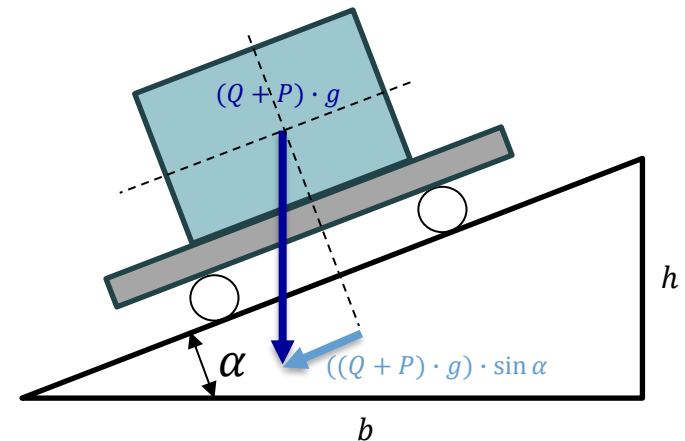
$$F_G = (Q + P) \cdot g \cdot \sin \alpha$$

Donde:

$\alpha \rightarrow$ ángulo de inclinación

NOTA: La pendiente se expresa en ocasiones en %.

$$i [\%] = \frac{h}{b} \cdot 100 \rightarrow \alpha = \text{atan} \frac{i [\%]}{100}$$





CÁLCULO DE POTENCIAS: Traslación de cargas

La fuerza resistente total (F) a la traslación de la carga estará compuesta de:

- Resistencia total a la rodadura (F_R)
 - Resistencia debida a la pendiente (F_G)
 - Resistencia debida al viento (F_V)
- $$F = F_R + F_G + F_V$$
- Resistencia debida al viento (F_V) : presente en equipos que trabajan en el exterior

$$F_V [N] = S[m^2] \cdot p[N/m^2]$$

NOTA: Este cálculo sólo es aplicable para bajas velocidades (grúas, manipuladores..)

Donde:

$S \rightarrow$ Superficie resistente al viento (expuesta)

$p \rightarrow$ Presión del viento, generalmente $150-200 N/m^2$

- Determinadas todas las posibles fuerzas resistentes, la Potencia de régimen puede también expresarse como:

$$N_R [kW] = \frac{(F_R + F_G + F_V)[N] \cdot v [m/s]}{1000 \cdot \eta}$$

NOTA: Dependiendo de la aplicación, **algunas fuerzas resistentes no aplicarán o podrán despreciarse** por su abaja influencia relativa.

NOTA: Si el **motor actuara como freno**, lo habitual es tratar la fuerza de frenado como si fuera de tracción, teniendo en cuenta que el rendimiento 'ayuda' al motor a frenar la carga. Por tanto:

$$N_{R(frenado)} [kW] = \frac{(|F_R + F_G + F_V|)[N] \cdot v [m/s] \cdot \eta}{1000}$$



- **Introducción**
 - Potencia en máquinas
 - Motores eléctricos: tipos
- **Cálculo de potencias**
 - Cálculo de potencia en elevación
 - Cálculo de potencia en traslación
- **Selección de accionamientos**
 - Criterio térmico
 - Basada en coeficientes
 - Motorreductores SEW
 - Otras características de los motores eléctricos
- **Otros tipos de motores**
 - Motores hidráulicos
 - Motores de combustión
 - Motores neumáticos

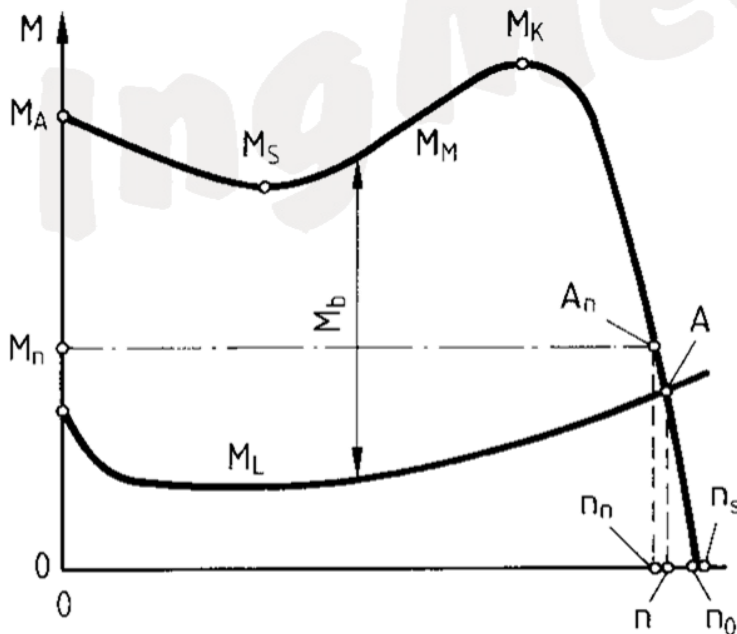


Selección de la potencia nominal del motor: Criterio térmico

Punto de funcionamiento nominal → Condiciones de funcionamiento en las cuales el motor puede funcionar de forma indefinida en el tiempo entregando la mayor potencia mecánica posible

Por encima del punto de funcionamiento nominal se produce un calentamiento excesivo del motor que conlleva su destrucción si se mantiene en el tiempo

Curva de funcionamiento



- M_n = par de torsión nominal
- M_L = par de carga
- M_K = par máximo
- M_M = par motor
- n_s = velocidad sincrónica
- A_n = punto de trabajo nominal
- M_A = par mínimo
- M_B = par acelerador
- M_S = par de desincronización
- n_n = velocidad nominal ($0,94..0,99 \cdot n_s$)
- n = velocidad de funcionamiento
- A = punto de trabajo
- n_0 = velocidad sin carga ($0,98..0,997 \cdot n_s$)



Selección de la potencia nominal del motor: Criterio térmico

Se trata de determinar una potencia térmicamente equivalente entre el motor en su funcionamiento real, generalmente a intervalos de marcha y parada y a diferentes cargas, y en funcionamiento continuo.

Donde:

$n \rightarrow$ número total de intervalos de marcha en el ciclo de trabajo

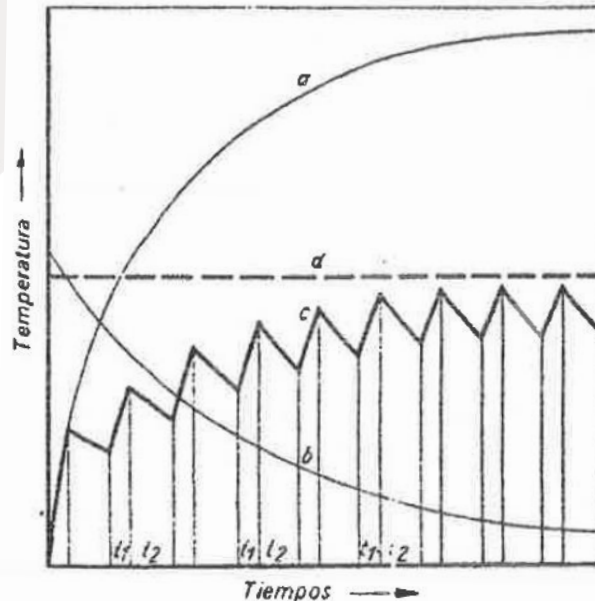
$N_{Ri} \rightarrow$ Potencia de régimen del intervalo 'i'

$t_i \rightarrow$ duración del intervalo 'i'

$T \rightarrow$ tiempo total del ciclo de trabajo (con los tiempos de parada)

$$N_N = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n N_{Ri}^2 t_i}{T}}$$

Un motor en servicio intermitente puede suministrar una potencia superior a la de servicio continuo.



$a \rightarrow$ calentamiento en servicio continuo.

$b \rightarrow$ refrigeración en las paradas.

$c \rightarrow$ calentamiento en servicio intermitente.

$t_1 \rightarrow$ tiempo de marcha.

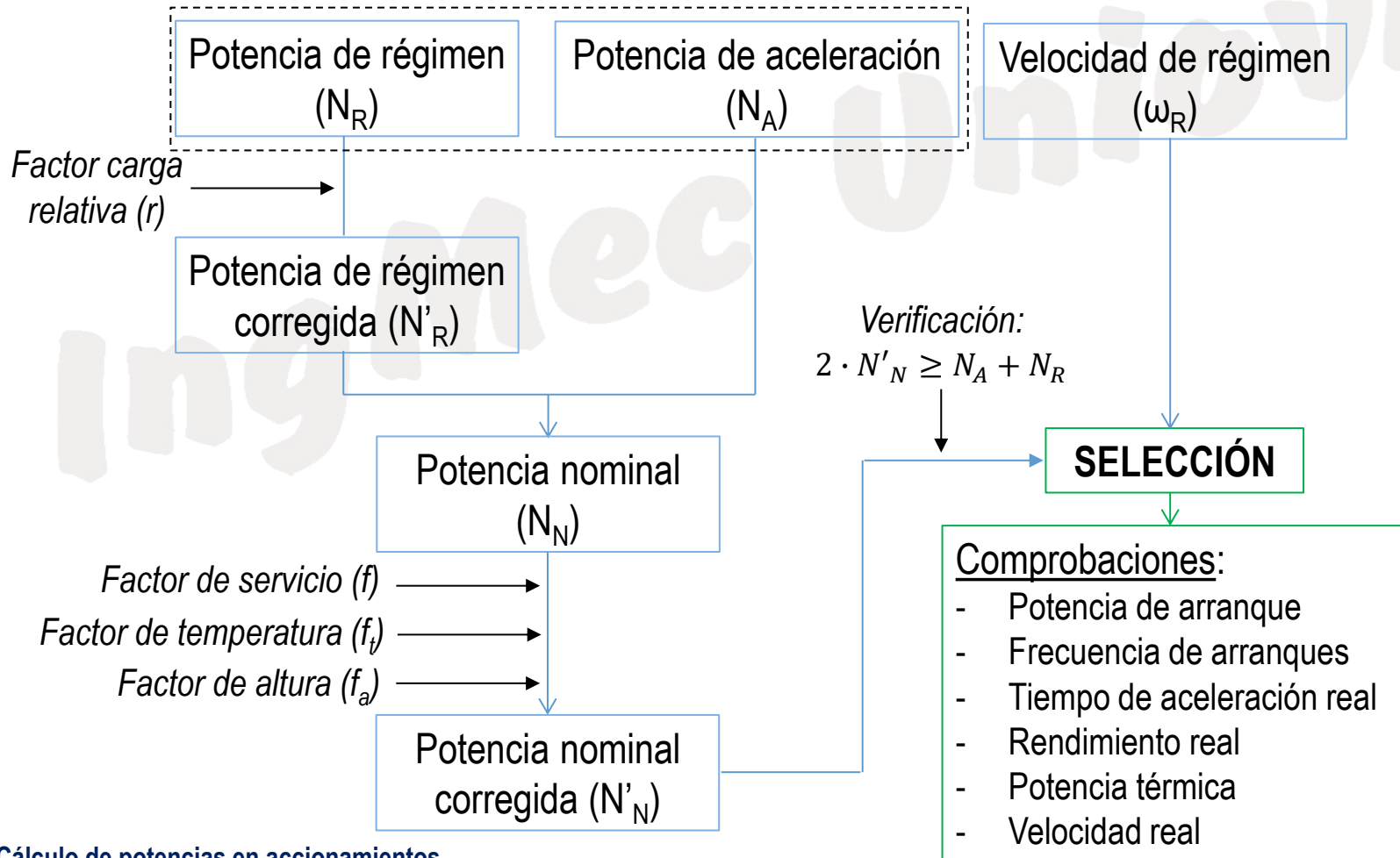
$t_2 \rightarrow$ tiempo de parada;

$d \rightarrow$ temperatura límite admisible.



Selección de la potencia nominal del motor: Basado en coeficientes

Se trata de aplicar diferentes factores de corrección a la potencia de régimen con el fin de determinar la potencia nominal de selección. El proceso de selección se puede resumir en el siguiente cuadro:





SELECCIÓN DE ACCIONAMIENTOS

Selección de la potencia nominal del motor: Basado en coeficientes

• Carga relativa

Contabiliza condiciones de funcionamiento donde el motor tiene que vencer cargas variables.

Ejemplo: caso de un carro de puente grúa:

- Intervalo con el peso propio más la carga en el gancho (plena carga).
- intervalos con el peso propio, pero sin carga externa (carga de vacío).

Se define la carga relativa o momento relativo:

$$M_r = \frac{M_0 + M_R}{2 \cdot M_R}$$

M_r : Par relativo (Carga relativa)

M_R : Par de regimen (en carga)

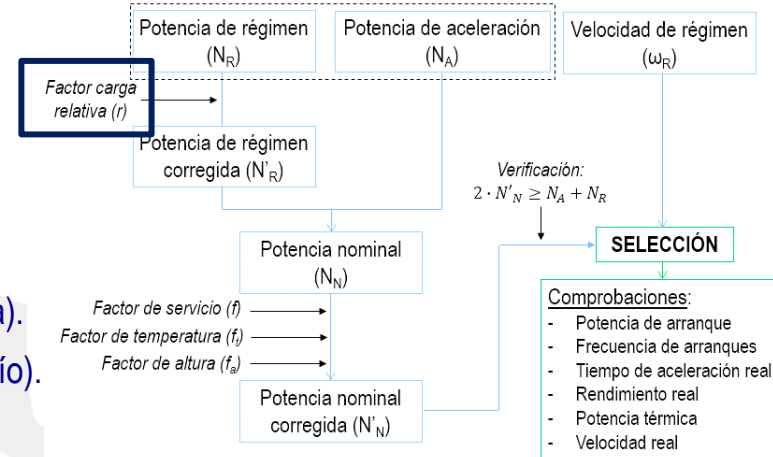
M_0 : Par en vacío

Cuando la velocidad de giro del motor (ω) sea la misma en las diferentes condiciones de carga, también puede determinarse la carga relativa a través de la potencia:

$$M_r = \frac{M_0 + M_R}{2 \cdot M_R} \frac{\omega}{\omega} \longrightarrow M_r = \frac{N_0 + N_R}{2 \cdot N_R}$$

O de las fuerzas resistentes dada una misma velocidad de régimen (v):

$$M_r = \frac{N_0 + N_R}{2 \cdot N_R} = \frac{F_0 v + F_R v}{2 \cdot F_R v} \longrightarrow M_r = \frac{F_0 + F_R}{2 \cdot F_R}$$





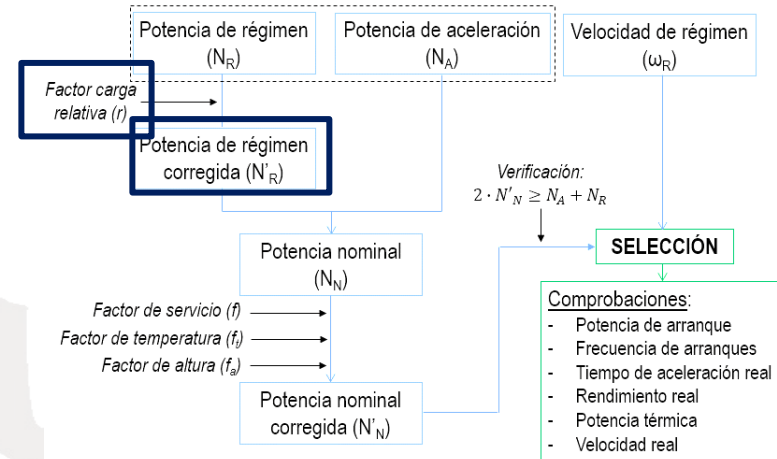
SELECCIÓN DE ACCIONAMIENTOS

Selección de la potencia nominal del motor: Basado en coeficientes

• Carga relativa

En función de la carga relativa se puede **minorar la potencia de régimen** necesaria basándose en criterio térmicos.

Para ciclos cortos (en torno a 10 min) y reparto de ciclos de carga y vacío al 50% se puede corregir mediante:



Carga relativa M_r	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
Factor corrector 'r'	0,74	0,74	0,76	0,83	0,91	1,0

Para valores de carga relativa intermedio es posible realizar una interpolación lineal del factor corrector

• La potencia de régimen corregida (N'_R) con el factor de carga relativa será por tanto:

$$N'_R = N_R \cdot r$$

NOTA: Para condiciones de carga diferentes (ciclos más largos o mayor duración del ciclo de carga) se debe realizar un estudio térmico detallado o prescindir de esta minoración



SELECCIÓN DE ACCIONAMIENTOS

Selección de la potencia nominal del motor: Basado en coeficientes

• Potencia nominal

La potencia nominal (N_N) del motor a seleccionar, antes de la corrección según el factor de servicio, será la mayor de las siguientes:

- En aceleración durante el arranque:

$$N_A + N_R = 2 \cdot N_N \longrightarrow N_N = \frac{N_A + N_R}{2}$$

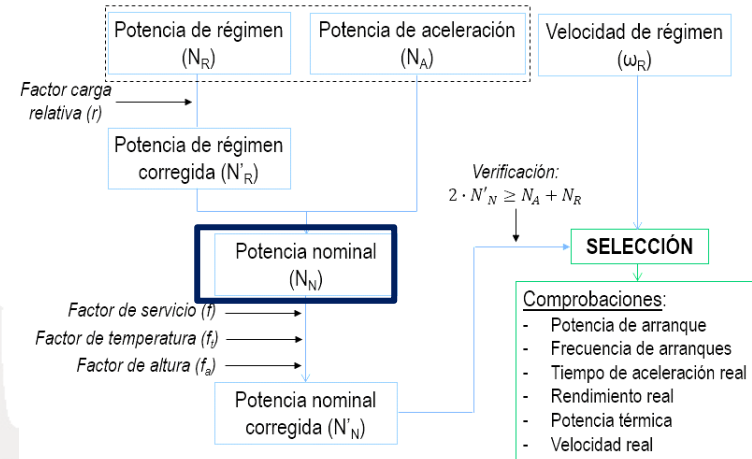
- En régimen de funcionamiento:

$$N_N = N'_R$$

NOTA: Antes de realizar correcciones por clase de servicio, se supone un funcionamiento continuo, por lo que la potencia nominal demandada será al menos igual a la potencia de régimen corregida.

La potencia nominal a utilizar será, por tanto:

$$N_N = \max \left(N'_R, \frac{N_A + N_R}{2} \right)$$





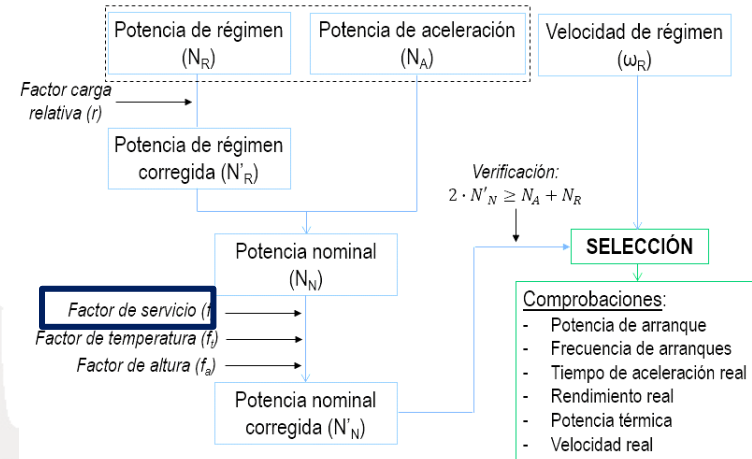
SELECCIÓN DE ACCIONAMIENTOS

Selección de la potencia nominal del motor: Basado en coeficientes

• Clase de servicio / factor de servicio

El factor de servicio 'f' corrige la potencia nominal teniendo en cuenta las condiciones de funcionamiento del motor.

Se definen 9 ciclos de funcionamiento estándar de motores (VDE 0530 / EN 60034), en función de la continuidad de la carga y el tipo de arranques.



S1 Servicio continuo

S2 Servicio temporal – duración en minutos

S3 Servicio periódico – factor de marcha (ED) en %

S4 Servicio intermitente teniendo en cuenta las aceleraciones - factor de marcha (ED) en %

S5 Servicio intermitente teniendo en cuenta los periodos de aceleración y frenado - factor de marcha (ED) en %

S6 Servicio continuo con carga intermitente - factor de marcha a plena carga

S7 Servicio continuo con ciclos de aceleración y frenado – ciclos / hora

S8 Servicio continuo con cambios frecuentes – ciclos / hora

S9 Servicio ininterrumpido con cambios no periódicos de la carga y de la velocidad



SELECCIÓN DE ACCIONAMIENTOS

Selección de la potencia nominal del motor: Basado en coeficientes

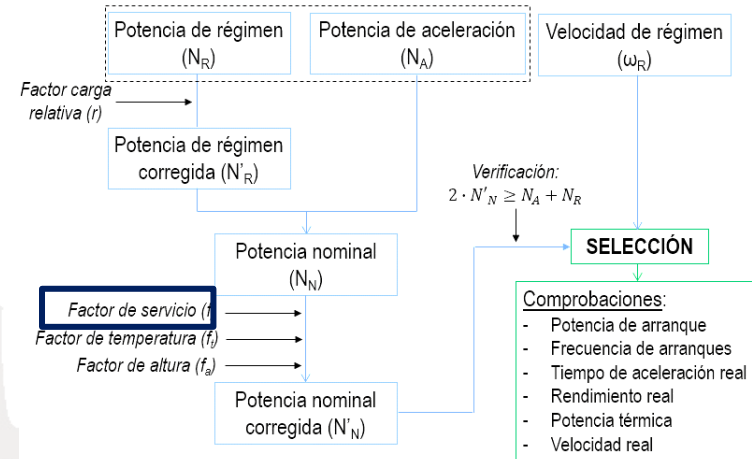
• Clase de servicio / factor de servicio

Para la clase de servicio **S1**, la potencia nominal del motor no debe ser inferior a la potencia de la carga $\rightarrow f \approx 1$

Para las clases de servicio **S2, S3 y S6**, la potencia nominal del motor puede ser superada, pues el ciclo de trabajo permite que el sobrecalentamiento producido por el incremento de potencia se recupere en las fases de parada o sin carga $\rightarrow f > 1$

Para las clases de servicio **S4, S5, S7, S8 y S9** la potencia nominal del motor **NO** debe alcanzarse. Debido a la alta frecuencia de arranques o fases de aceleración, se produce un sobrecalentamiento que debe ser compensado con un sobredimensionamiento del motor eléctrico. $\rightarrow f < 1$

La duración de los ciclos de sobrecarga debe ser suficientemente pequeña para que la inercia térmica del motor permita que no se alcancen temperaturas que generen un daño irreversible en el motor $\rightarrow$ Como valor orientativo, el tiempo de sobrecarga no debe exceder en torno a 10-15 min. (Según fabricante).





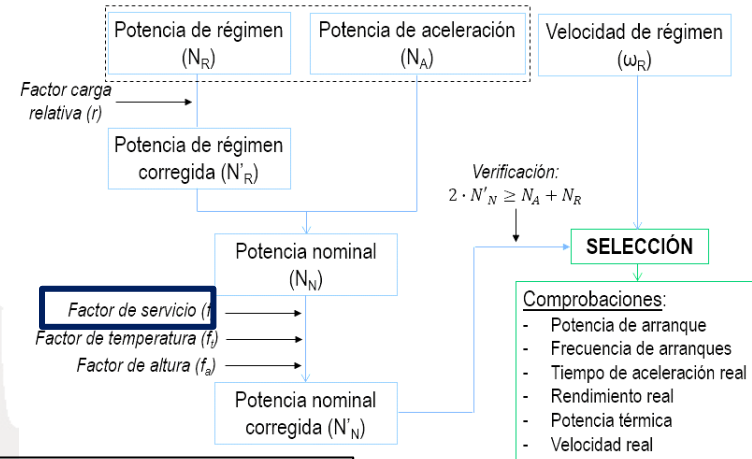
SELECCIÓN DE ACCIONAMIENTOS

Selección de la potencia nominal del motor: Basado en coeficientes

- Clase de servicio / factor de servicio

Factor de marcha (%ED)

Relación expresada en tanto por ciento, entre el tiempo de funcionamiento en carga, incluyendo el tiempo de arranque y de frenado eléctrico, y la duración de un ciclo de servicio



$$ED = \frac{\text{Tiempo de marcha}}{\text{Tiempo de marcha} + \text{Tiempo de parada o sin carga}}$$

Por defecto, el fabricante especifica la potencia admisible del motor para diferentes factores de marcha, generalmente 15%, 25%, 40% y 60%

Valores de 'f' para servicio S3 y S6 →

ED	Factor corrector de potencia nominal 'f'
60%	1,1
40%	1,15
25%	1,3
15%	1,4



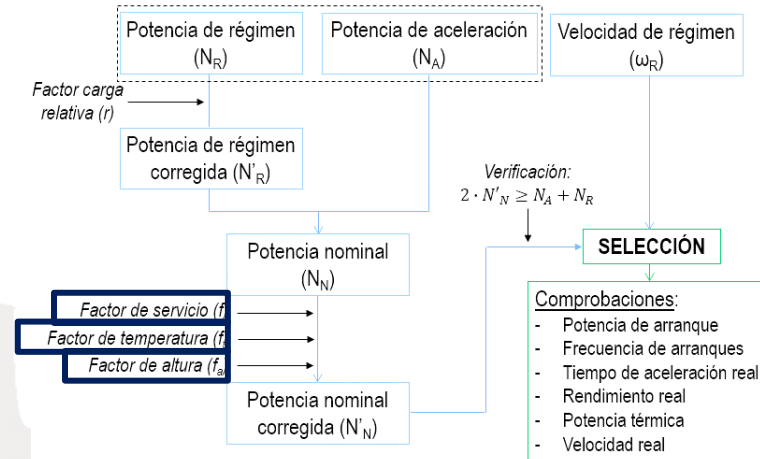
SELECCIÓN DE ACCIONAMIENTOS

Selección de la potencia nominal del motor: Basado en coeficientes

Clase de servicio / factor de servicio

Valores de 'f' para S2 (funcionamiento esporádico):

Tiempo de operación	Factor corrector de potencia nominal 'f'
60 min	1,1
30 min	1,2
10 min	1,4



- Factor de temperatura (f_t):** Por defecto, los valores de catálogo de cualquier fabricante se refieren a una temperatura ambiente de 40°C. Temperaturas ambientes superiores dificultan la refrigeración del equipo, disminuyendo por tanto la potencia efectiva disponible.

Temperatura ambiente	30	40	45	50	55	60	70	80
% sobre potencia nominal ($100 \cdot f_t$)	107	100	96,5	93	90	86,5	79	70

- Factor de altura (f_a):** Por defecto, los valores de catálogo de cualquier fabricante se refieren una altitud sobre el nivel del mar entre 0 y 1000 m. Un incremento de la altura sobre el nivel del mar influye en la medida en que con la altura disminuye la densidad del aire, y por tanto baja la eficacia de refrigeración.

Altitud sobre nivel del mar	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
% sobre potencia nominal ($100 \cdot f_a$)	100	96	92	88	84	80	76



SELECCIÓN DE ACCIONAMIENTOS

Selección de la potencia nominal del motor: Basado en coeficientes

- La **potencia nominal corregida** según el factor de marcha será, por tanto:

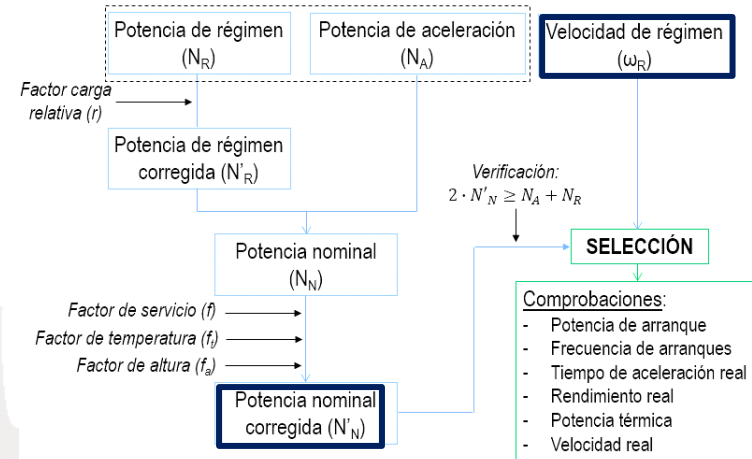
$$N'_N = \frac{N_N}{f} f_t f_a$$

- La **velocidad de régimen** viene generalmente definida por las condiciones de operación → tiempo y recorrido durante el ciclo de trabajo

$$v = \frac{\text{distancia a recorrer}}{\text{tiempo objetivo}}$$

En traslación de cargas sobre ruedas de radio 'R', o elevación de cargas con radio del tambor 'R', la velocidad de giro de estos elementos será:

$$\omega_R = \frac{v}{R}$$





SELECCIÓN DE ACCIONAMIENTOS

Selección de la potencia nominal del motor: Basado en coeficientes

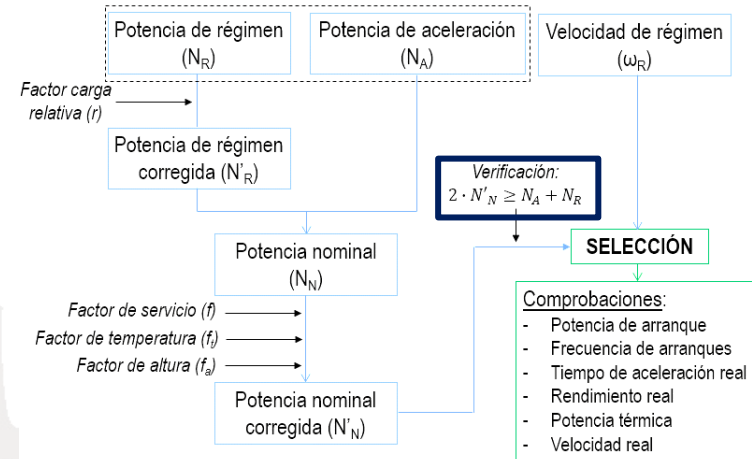
- **Verificación de la potencia de arranque:** Antes de acudir a los catálogos, debemos verificar que un posible motor con la potencia nominal calculada y corregida (N'_N) es capaz de accionar la máquina en las condiciones más severas ($N_A + N_R$)

Para ello se tendrá que cumplir que el par de arranque ' M_A ' (generalmente 2 veces el par nominal ' M_N ') debe ser mayor o igual al par máximo de la carga ($M_A + M_R$).

$$2 \cdot M'_N \geq M_A + M_R$$

En fase de prediseño es posible asimilar las velocidades de régimen y la de giro del motor seleccionado, y por tanto suponer que potencia y par son proporcionales, y realizar la comparación en términos de potencia:

$$2 \cdot M'_N \cdot \omega_R \geq (M_A + M_R) \cdot \omega_R \longrightarrow 2 \cdot N'_N \geq N_A + N_R$$





SELECCIÓN DE ACCIONAMIENTOS

Selección de la potencia nominal del motor: Basado en coeficientes

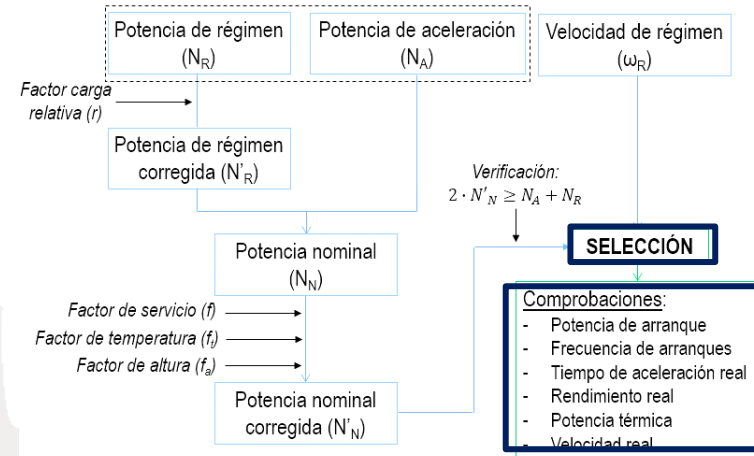
• SELECCIÓN

Con los datos de potencia nominal corregida y velocidad de régimen, e posible acudir a los catálogos de fabricante y seleccionar el accionamiento que más se aproxime a dichos datos.

• COMPROBACIONES

Una vez elegido un accionamiento, será necesario realizar las siguientes comprobaciones para asegurar el correcto funcionamiento para la aplicación objetivo.

- ❖ Potencia de arranque
- ❖ Frecuencia de arranques
- ❖ Tiempo de aceleración real
- ❖ Rendimiento real
- ❖ Velocidad real
- ❖ Potencia térmica





SELECCIÓN DE ACCIONAMIENTOS

Selección de la potencia nominal del motor: Basado en coeficientes

• COMPROBACIONES

❖ Potencia de arranque

En caso de que el accionamiento elegido tenga una potencia ($N_{N(seleccionado)}$) ligeramente inferior a las solicitudes calculadas, será necesario realizar nuevamente la verificación de potencia de arranque:

$$2 \cdot N_{N(seleccionado)} \geq N_A + N_R$$

❖ Frecuencia de arranques

Debido al sobrecalentamiento que sufren los motores durante la alta demanda existente en el arranque, se define una potencia admisible (N_{adm}) que minora la potencia nominal del motor en función del número de arranques por hora necesarios

$$N_{adm} = N_N \sqrt{1 - \frac{m}{m_0} \cdot \frac{J_M + J_L}{J_M}}$$

N_{adm} : Potencia admisible por el motor

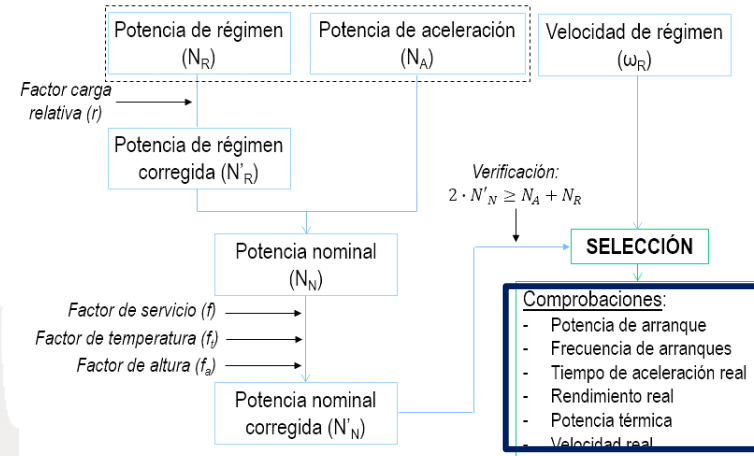
N_N : Potencia nominal (S1 ED 100%)

m : Numero de arranque por hora

m_0 : Numero de arranques por hora permitidos en vacío

J_M : Momento de inercia del motor (rotor)

J_L : Momento de inercia de la carga reducida al eje del motor





Selección de la potencia nominal del motor: Basado en coeficientes

• COMPROBACIONES

❖ Frecuencia de arranques

Momento de inercia de la carga reducida al eje del motor (J_L)

Se determina a partir de un balance de energías cinéticas:

$$E_C = 1/2 \cdot m \cdot v^2 \quad \text{Energía cinética de traslación}$$

$$E_C = 1/2 \cdot J \cdot \omega^2 \quad \text{Energía cinética de rotación}$$

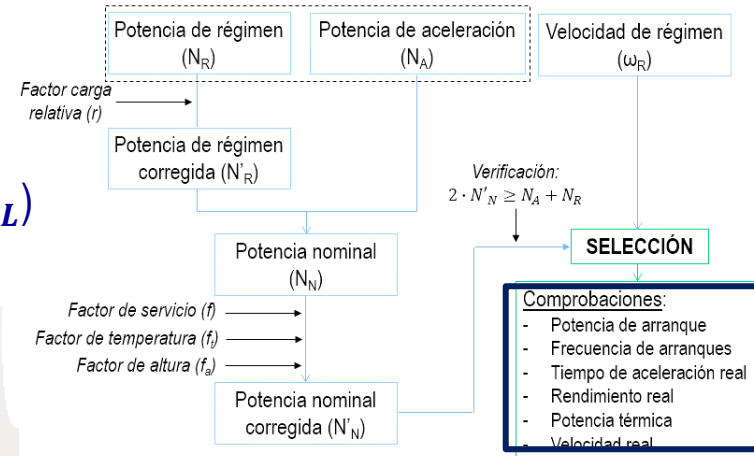
De este modo, el momento de inercia reducido será:

- Para desplazamiento lineales:

$$\frac{1}{2} \cdot J_L \cdot \omega_N^2 = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 \quad \longrightarrow \quad J_L = m \cdot \frac{v^2}{\omega_N^2}$$

- Para masas en rotación:

$$\frac{1}{2} \cdot J_L \cdot \omega_N^2 = \frac{1}{2} \cdot J \cdot \omega^2 \quad \longrightarrow \quad J_L = J \cdot \frac{\omega^2}{\omega_N^2}$$



v : Velocidad de traslación de la carga

m : Masa de la carga

ω_N : Velocidad de giro nominal del motor [rad/s]

ω : Velocidad de giro de la carga

J : Momento de inercia real de la carga

ω_N : Velocidad de giro nominal del motor [rad/s]



SELECCIÓN DE ACCIONAMIENTOS

Selección de la potencia nominal del motor: Basado en coeficientes

• COMPROBACIONES

❖ Frecuencia de arranques

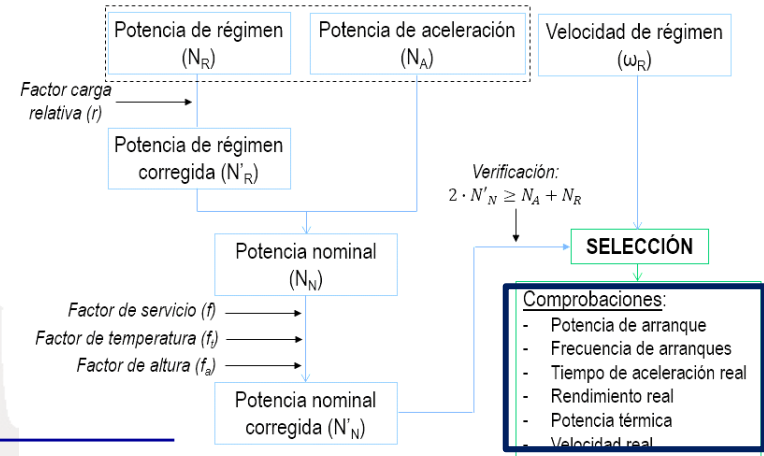
Número de arranques por hora permitidos en vacío (m_0)

Tamaño del motor	Numero de polos del motor			
	2	4	6	8
63 B	11200	8700	-	17500
71	-	-	16800	-
71 A	9100	8400	16800	15700
71 B	7300	8000	16800	15700
80 A	5900	8000	16800	11500
80 B	4900	8000	16800	11500
90 S	4200	7700	15000	11500
90 L	3500	7000	12200	11500
100 L	2800	-	8400	-
100 LA	-	5200	-	11500
100 LB	-	4500	-	9400
112 M	1700	6000	9900	16000
132	1700	2900	4500	6600
160 MA	650	-	-	5000

$$N_{adm} = N_N \sqrt{1 - \frac{m}{m_0} \cdot \frac{J_M + J_L}{J_M}}$$

Tamaño del motor	Numero de polos del motor			
	2	4	6	8
160 M	650	1500	2750	5000
160 L	575	1500	2750	4900
180 M	400	1100	-	-
180 L	-	1100	1950	3500
200 LA	385	-	1900	-
200 L	385	1000	1800	3400
225 S	-	900	-	2350

Tamaño del motor	Numero de polos del motor			
	2	4	6	8
225 M	300	900	1250	2350
250 M	250	650	900	2350
250 L	250	650	850	2350
280	125	375	500	750
315	75	250	375	500
355	50	175	250	350
400	50	175	250	350





Selección de la potencia nominal del motor: Basado en coeficientes

• COMPROBACIONES

❖ Tiempo real de aceleración

Una vez seleccionado un motor eléctrico concreto, se puede calcular con mayor precisión el tiempo de aceleración o tiempo de arranque y puede verificarse que está dentro de los límites establecidos.

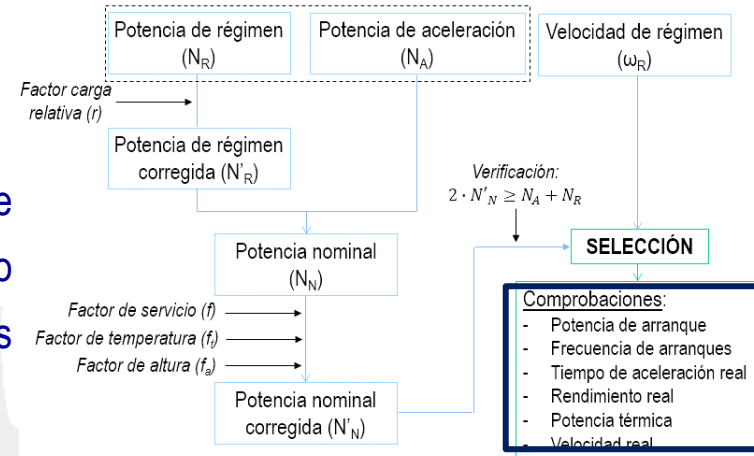
El par de aceleración real disponible será el par de arranque del motor ($M_A \approx 2 \cdot M_N$) menos el par real demandado por la carga en la situación más desfavorable (M_R).

De este modo, se define el tiempo de aceleración como:

$$M_A - M_R = (J_M + J_L) \cdot \alpha$$

Para una aceleración constante: $\alpha = n/t$

$$M_A - M_R = (J_M + J_L) \cdot \frac{n_N \cdot \frac{\pi}{30}}{t_a} \longrightarrow t_a [s] = \frac{(J_M + J_L) \cdot n_N \cdot \frac{\pi}{30}}{M_A - M_R}$$





SELECCIÓN DE ACCIONAMIENTOS

Selección de la potencia nominal del motor: Basado en coeficientes

• COMPROBACIONES

❖ Rendimiento real

Comprobar que el rendimiento mecánico supuesto en los cálculos se corresponde con el rendimiento real del conjunto seleccionado

Es necesario considerar la cadena cinemática (transmisión)

Es posible que el catálogo no aporte el dato directo, pero generalmente es posible obtenerlo a partir de la información de par y velocidad a la salida de la transmisión:

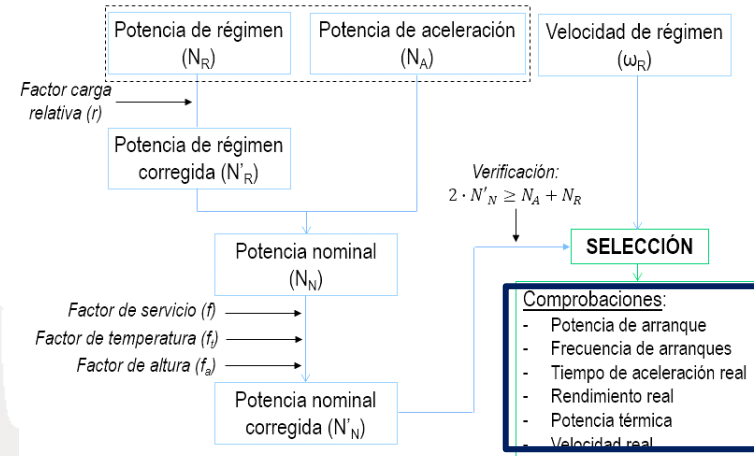
$$\eta_{transmision} = \frac{N_{N(salida)}}{N_{N(entrada)}} = \frac{\omega_{N(salida)} \cdot M_{N(salida)}}{N_{N(Motor)}}$$

❖ Velocidad real

Si las velocidades de diseño y real difieren significativamente las potencias reales demandadas también lo harán, de esta forma:

Velocidad de diseño >> velocidad real → ↓ Potencia de régimen → Sobredimensionamiento

Velocidad de diseño << velocidad real → ↑ Potencia de régimen → **Infradimensionamiento**





SELECCIÓN DE ACCIONAMIENTOS

Selección de la potencia nominal del motor: Basado en coeficientes

• COMPROBACIONES

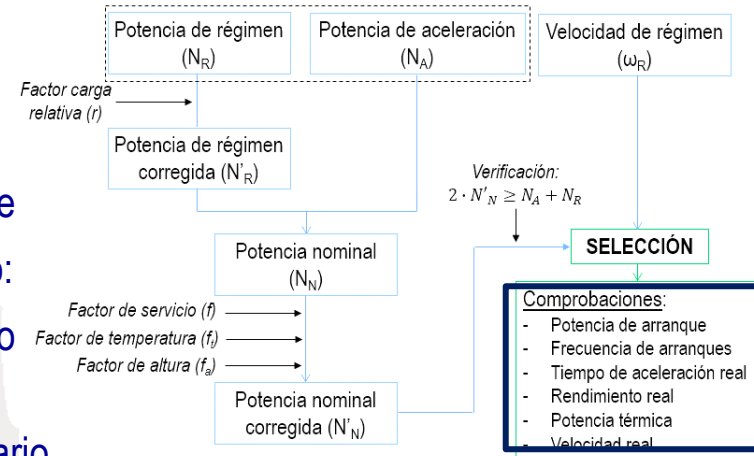
❖ Potencia térmica equivalente (N_T)

En sí es un criterio de selección basado en el calentamiento que se produce en el motor en las distintas fases de funcionamiento: aceleración, régimen permanente y régimen de frenado eléctrico

Se utiliza como una comprobación adicional, y en caso necesario incrementar la potencia de selección en base a este criterio.

$$N_T = \sqrt{\frac{(N_A + N_R)^2 \cdot t_A + N_R'^2 \cdot t_R + N_F^2 \cdot t_F}{T}}$$

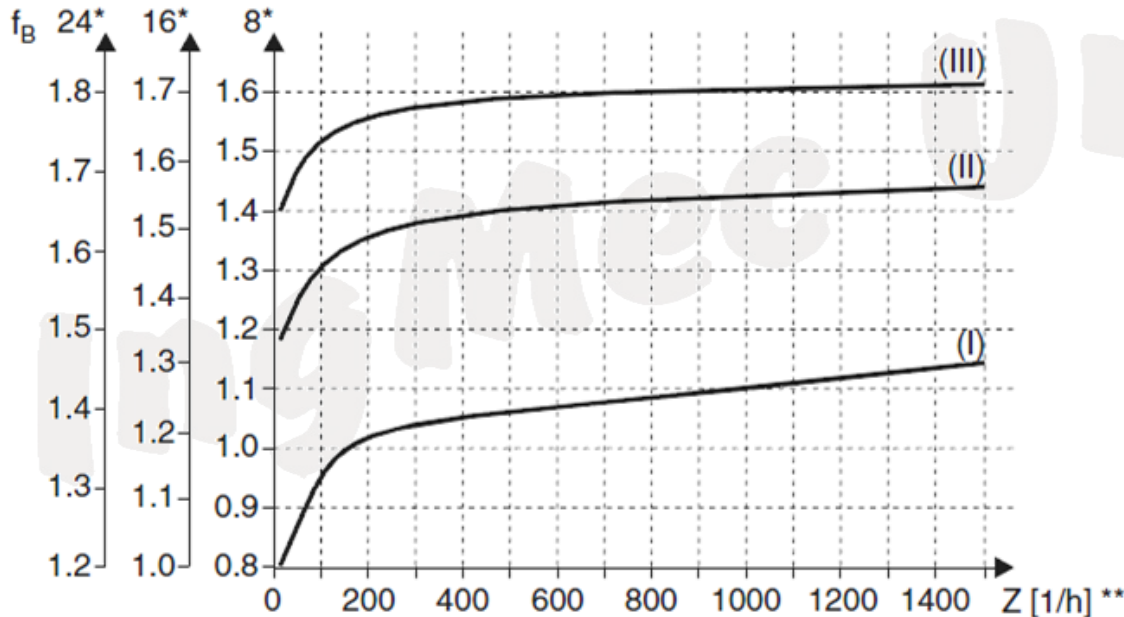
T = tiempo total de ciclo, incluyendo periodos de parada.





Motorreductores SEW

Los reductores de velocidad también deben calcularse en base al par a transmitir corregido por un factor de servicio (f_b), que en este caso tendrá en cuenta las horas de funcionamiento diario, la frecuencia de arranques y las inercias de internas, de la carga y del motor.



* Funcionamiento diario en horas/día

** Frecuencia de conexión Z: como conexiones se entienden todos los procesos de arranque y frenado, así como pasos de bajas a altas revoluciones y al contrario.

https://www.sew-eurodrive.es/os/catalog/products/drives/acgearmotor/default.aspx?language=es_ES&country=ES



Motorreductores SEW

Se distinguen tres grados de impulsión.

- (I) Homogéneo – Factor de aceleración de masas $\leq 0,2$
- (II) No homogéneo – Factor de aceleración de masas ≤ 3
- (III) Extremadamente no homogéneo – Factor de aceleración de masas ≤ 10

Siendo:

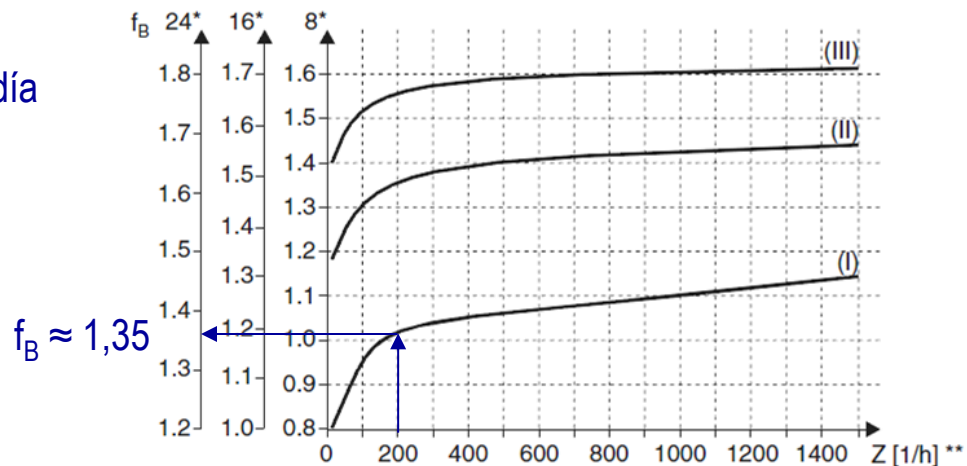
$$\text{Factor de aceleración de masas} = \frac{J_L}{J_M}$$

Donde: $J_M \rightarrow$ Momento de inercia del motor

$J_L \rightarrow$ Momento de inercia de la carga reducida al eje del motor

Ejemplo:

- Funcionamiento 24 h/día
- 200 arranques/hora
- Carga tipo I





Otras características de motores eléctricos

➤ Rodamientos y carga sobre el eje

Habitualmente, los motores eléctricos disponen de rodamientos que permiten el bajo mantenimiento para cargas habituales (poleas para correas trapezoidales o planas, ruedas para cadenas, poleas para correa dentada, engranajes, etc).

No obstante, se puede verificar la carga radial y axial sobre el eje, de modo que no se sobrepasen unos umbrales que reduzcan la duración de los rodamientos

En el catálogo del fabricante se deberá especificar los valores límite de carga radial y axial sobre el eje

➤ Frenos motor

Habitualmente, en aplicaciones industriales, cuando **no se precisa el movimiento de la carga, se precisa que la misma permanezca inmóvil → freno**

Existen motores y motorreductores con freno incorporado.

Importante verificar que el par de frenado sea superior a las necesidades de la carga. En ocasiones se precisa un par de frenado mayor que en accionamiento → Manipuladores o posicionadores, los cuales en movimiento tan solo desplazan el peso de la pieza, pero que en parado deben soportar cargas de trabajo adicionales.



Otras características de motores eléctricos

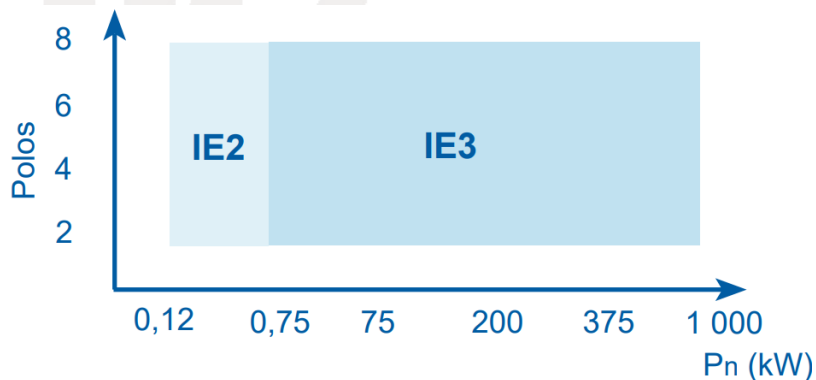
➤ Eficiencia

El interés medioambiental y económico asociado a la reducción del consumo energético ha favorecido a la mejora de la eficiencia de los motores, los sistemas de control y mando, y todas las máquinas en un ámbito más general

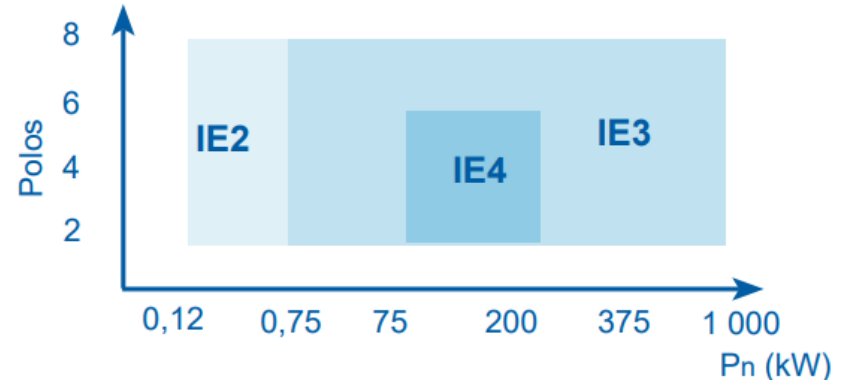
Regulación:

- Clases de eficiencia según EN 60034-30 → IE1, IE2, IE3, IE4, IE5.
- Reglamento (EU) 2019/1781 → clase de eficiencia que deben cumplir motores trifásicos:

FASE 1 (hasta julio 2023)



FASE 2 (desde julio 2023)



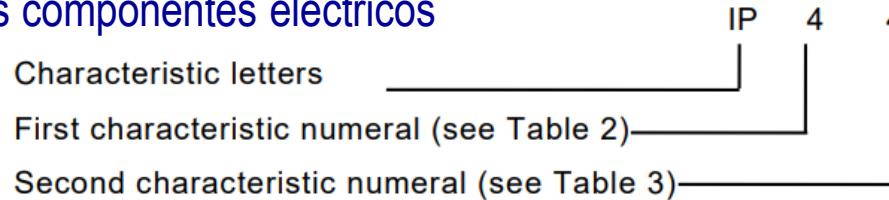


SELECCIÓN DE ACCIONAMIENTOS

Otras características de motores eléctricos

➤ Grado de protección

El grado de protección está regulado de acuerdo a la norma EN 60034-5, define varios grados de protección de los componentes eléctricos



Primer dígito: protección contra **sólidos**

0	Ninguna protección especial contra contactos. Ninguna protección contra la penetración de cuerpos sólidos extraños
1	Protección contra contactos casuales de grandes superficies. Protección contra la penetración de cuerpos sólidos extraños de $\varnothing > 50$ mm
2	Protección contra contactos con los dedos. Protección contra la penetración de cuerpos sólidos extraños de $\varnothing > 12$ mm
3	Protección contra contactos con herramientas, hilos, etc de $\varnothing > 2,5$ mm Protección contra la penetración de cuerpos sólidos extraños de $\varnothing > 2,5$ mm
4	Protección contra contactos con herramientas, hilos, etc de $\varnothing > 1$ mm Protección contra la penetración de cuerpos sólidos extraños de $\varnothing > 1$ mm
5	Protección total contra contactos. Protección contra depósitos de polvo perjudiciales
6	Protección total contra contactos. Protección contra la penetración de polvo

Segundo dígito: protección contra **líquidos**

0	Ninguna protección especial contra el agua
1	Protección contra la caída vertical de gotas de agua
2	Protección contra la caída de gotas de agua inclinadas en cualquier ángulo hasta 15° con la vertical
3	Protección contra rociado de agua en un ángulo de hasta 60° con la vertical
4	Protección contra proyección de agua en todas las direcciones
5	Protección contra chorros de agua en todas las direcciones
6	Protección contra inundaciones pasajeras
7	Protección contra inmersión (Prueba: 30 minutos bajo 1 m de agua)
8	Protección contra inmersión (Prueba: según acuerdo entre fabricante y usuario)



- **Introducción**
 - Potencia en máquinas
 - Motores eléctricos: tipos
- **Cálculo de potencias**
 - Cálculo de potencia en elevación
 - Cálculo de potencia en traslación
- **Selección de accionamientos**
 - Criterio térmico
 - Basada en coeficientes
 - Motorreductores SEW
 - Otras características de los motores eléctricos
- **Otros tipos de motores**
 - Motores hidráulicos
 - Motores de combustión
 - Motores neumáticos



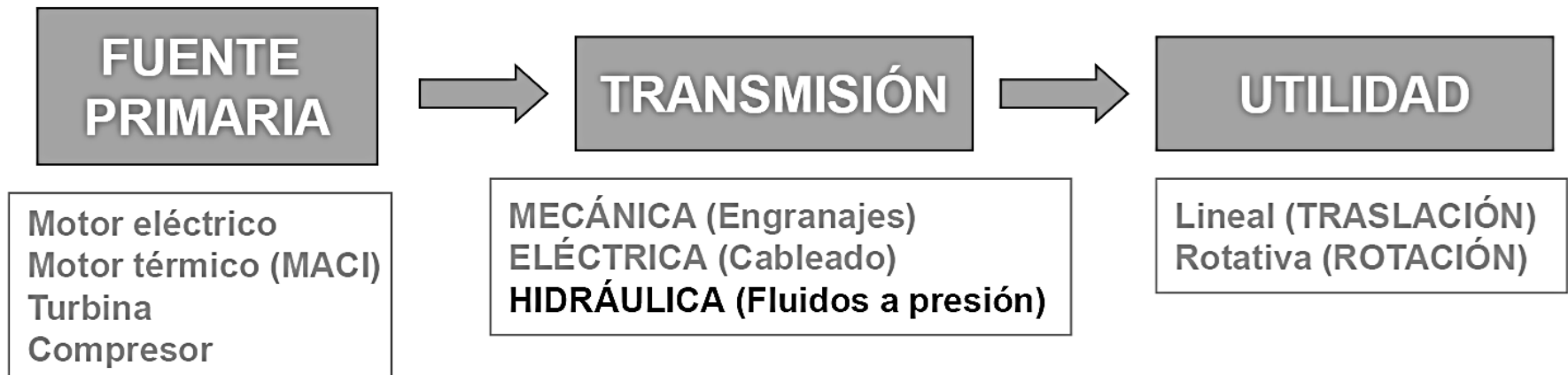
OTROS TIPOS DE ACCIONAMIENTOS

Existen diferentes tipos de accionamientos para maquinas, entre los que destacan:

- Accionamientos hidráulicos
- Accionamientos por motor de combustión
- Accionamientos neumáticos

Tanto los motores hidráulicos como los neumáticos son realmente sistemas de transmisión de potencia:

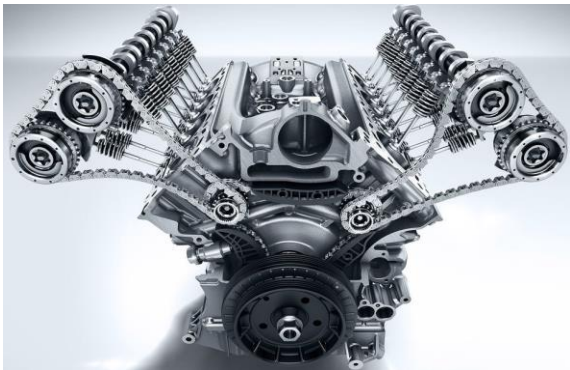
- Convierten la presión de un fluido en trabajo mecánico.
- Requieren de un fluido a presión para generar trabajo → generada bien por motores eléctricos o térmicos.





OTROS TIPOS DE ACCIONAMIENTOS

- ❖ **Accionamientos hidráulicos** → ampliamente empleados en maquinaria de obras públicas y maquinaria forestal. No obstante, también tienen aplicaciones industriales y domésticas.



- ❖ **Accionamientos por motor de combustión** → se emplean mayoritariamente en accionamiento de vehículos, tanto para transporte puro, como para desplazar máquinas móviles. También como fuente de energía mecánica para emplear en otro tipo de accionamientos

- ❖ **Accionamientos neumáticos** → se emplean principalmente en la fabricación automatizada para accionar mecanismos muy rápidos y con un número de arranques muy elevado (Cadenas de producción)





OTROS TIPOS DE ACCIONAMIENTOS

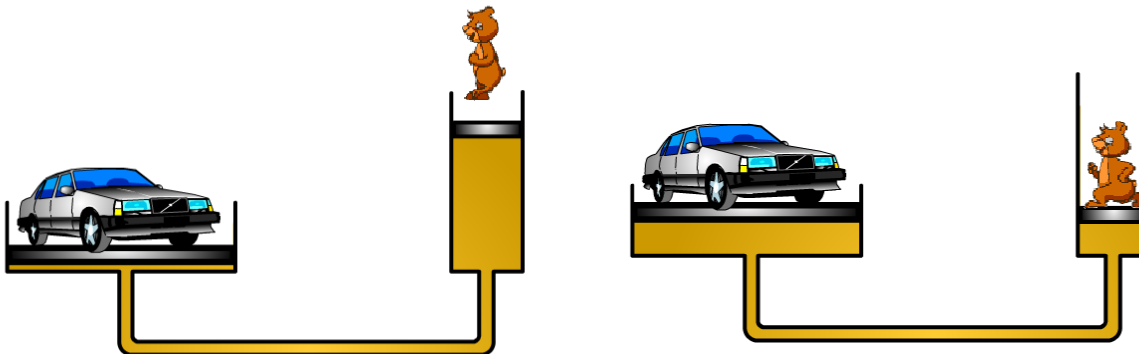
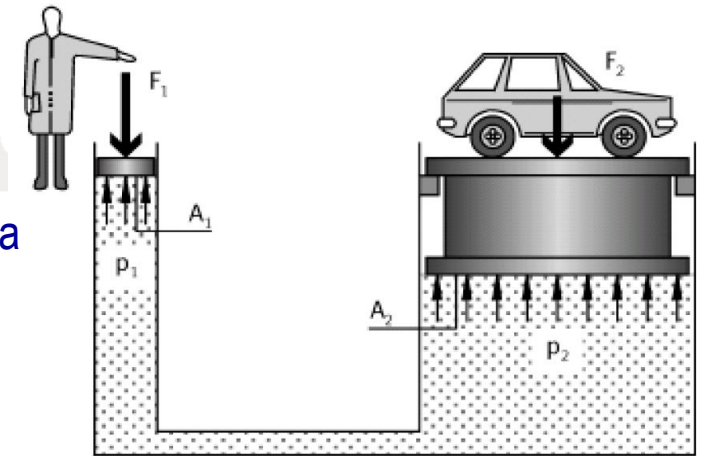
❖ Accionamientos hidráulicos

El **principio de Pascal** afirma que la presión aplicada sobre el fluido contenido en un recipiente se transmite por igual en todas las direcciones y a todas partes del recipiente, siempre que se puedan despreciar las diferencias de presión debidas al peso del fluido.

$$p_1 = p_2 \rightarrow \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \rightarrow F_1 = F_2 \frac{A_1}{A_2}$$

Permite realizar altas multiplicaciones de la fuerza, a costa de ralentizar el movimiento:

$$N_1 = N_2 \rightarrow F_1 v_1 = F_2 v_2 \rightarrow v_1 = v_2 \frac{F_2}{F_1} = v_2 \frac{A_2}{A_1}$$





OTROS TIPOS DE ACCIONAMIENTOS

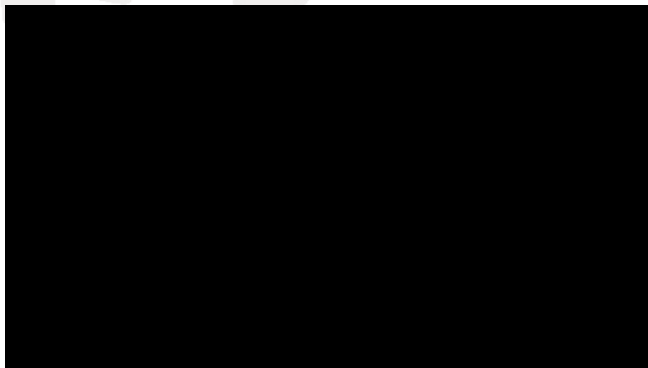
❖ Accionamientos hidráulicos

Para la generación del trabajo mecánico, se utilizan motores hidráulicos de diferentes tipos.

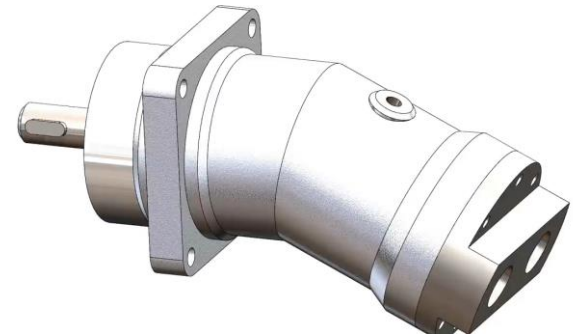
Motores de pistones en línea



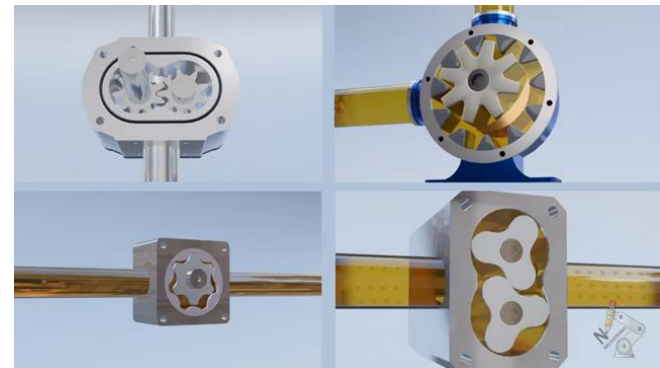
Motores de pistones radiales



Motores de pistones axiales



Motores de engranajes

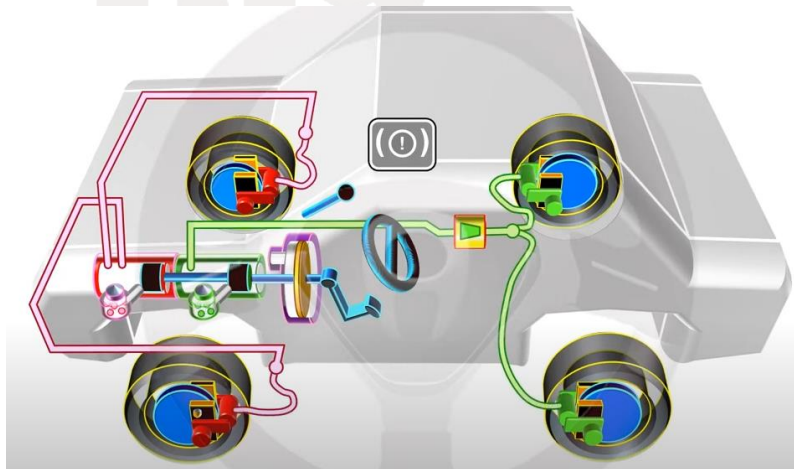




OTROS TIPOS DE ACCIONAMIENTOS

❖ Accionamientos hidráulicos

Algunas aplicaciones típicas



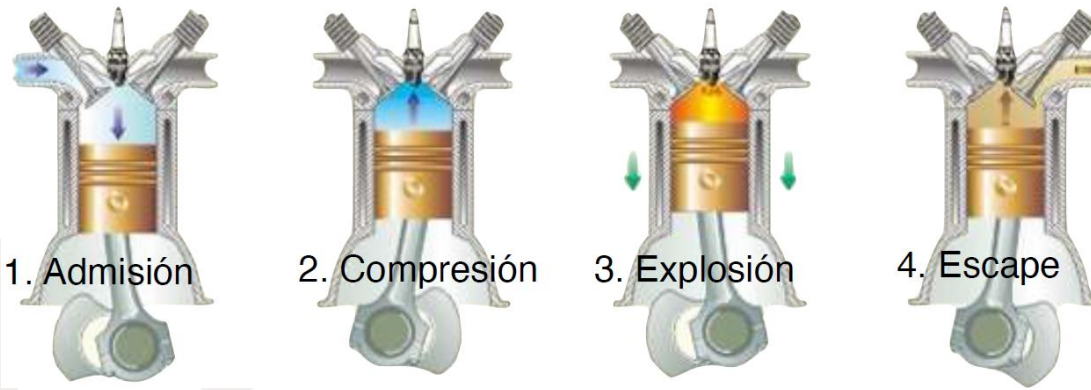


OTROS TIPOS DE ACCIONAMIENTOS

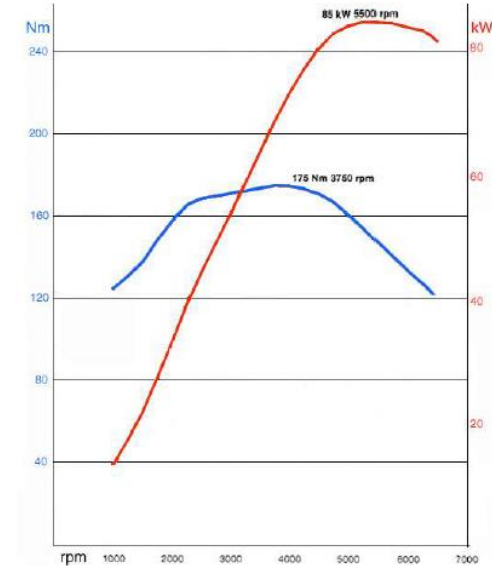
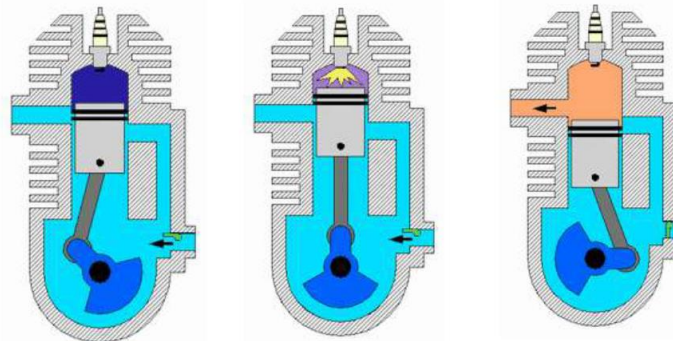
❖ Accionamientos por motor de combustión

En estos motores, los gases resultantes de un proceso de combustión empujan un émbolo o pistón, desplazándolo en el interior de un cilindro y haciendo girar un cigüeñal, obteniendo finalmente un movimiento de rotación en un eje de salida. Existen dos configuraciones principales:

Motor de cuatro tiempos



Motor de dos tiempos





OTROS TIPOS DE ACCIONAMIENTOS

❖ Accionamientos por motor de combustión

Algunas aplicaciones típicas

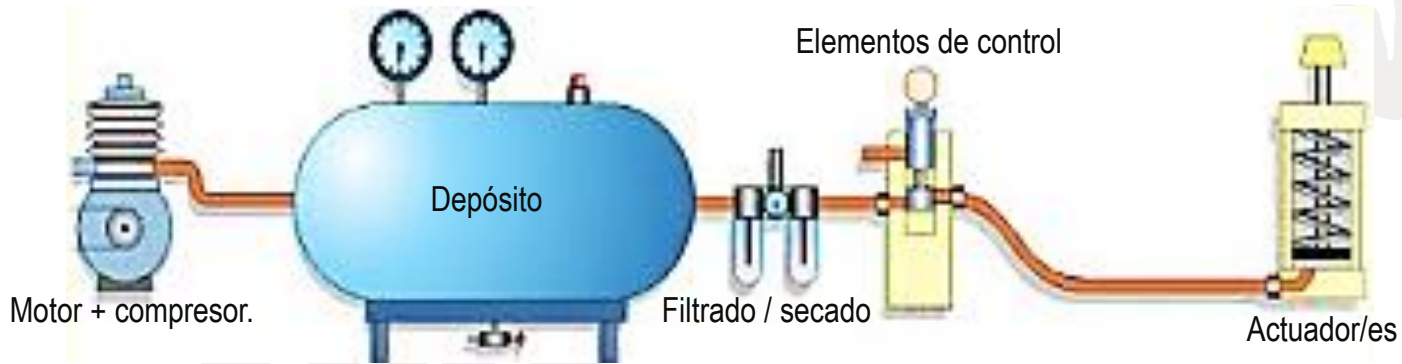




OTROS TIPOS DE ACCIONAMIENTOS

❖ Accionamientos neumáticos

Tiene similitudes con los accionamientos hidráulicos en cuanto que utilizan la energía de un fluido para generar trabajo mecánico. En este caso el fluido es gaseoso, normalmente aire.



Ventajas.

- Disponible en la mayoría de instalaciones industriales
- Fácilmente almacenable en grandes cantidades
- Diseño y control sencillos
- Costes bajos de instalación
- Fiables y de larga duración
- Poco sensible a entornos agresivos (altas temperaturas, suciedad, atmosferas corrosivas...)
- El aire es limpio y más seguro ante fugas o sobrecargas

Desventajas:

- El aire debe ser tratado (limpiado y secado) para su uso
- Difícil obtener velocidades constantes por la compresibilidad del aire
- Limitaciones de carga
- Fuente de energía relativamente cara



OTROS TIPOS DE ACCIONAMIENTOS

❖ Accionamientos neumáticos

Algunas aplicaciones típicas

